

Differenzielle Flachheit

Kurzfassung – was ist Flachheit?

Der systemtheoretische Begriff der differenziellen Flachheit bezeichnet eine strukturelle Modelleigenschaft, die eine einfache dynamische Inversion des betrachteten Systems erlaubt [2, 4–7]. Damit ist die Flachheit eines Modells für den Steuerungs- und Regelungsentwurf linearer und nichtlinearer Ein- (SISO) und Mehrgrößensysteme (MIMO) von Nutzen.

Ein System wird als flach bezeichnet, wenn ein sogenannter *flacher Ausgang* existiert. Bei einem flachen Ausgang handelt es sich um eine oder mehrere Kenngrößen, die das Modell dynamisch vollständig durch eine algebraische Darstellung beschreiben. Dies bedeutet, dass sowohl die Zustandsgrößen als auch die Eingangsgrößen des Systems durch algebraische Funktionen des flachen Ausgangs und einer endlichen Anzahl von dessen Zeitableitungen ausgedrückt werden können.

Der in der Praxis vielleicht nützlichste Aspekt der Flachheit besteht darin, dass mit der Parametrierung der Eingangsgrößen der Regelstrecke unmittelbar eine Berechnungsvorschrift für eine dynamische Vorsteuerung angegeben werden kann [4, 5].

1 Anwendungsvoraussetzung und Eigenschaften

Voraussetzung für die Anwendung des Ansatzes ist die Existenz eines *flachen Ausgangs*. Die Auswahl eines flachen Ausgangs stellt einen kreativen Schritt dar, jedoch ist der dann zu führende Flachheitsnachweis mit Hilfe von grundlegenden Rechentechniken (Differenziation und Auflösen von Gleichungssystemen auf Basis algebraischer Äquivalenzumformungen) möglich und kann bei Bedarf durch Computer-Algebra-Systeme unterstützt werden.

Einsetzbarkeit Flachheit kann bei linearen und nicht-linearen konzentriert-parametrischen¹ SISO- und MIMO-Systemen eingesetzt werden. Darüberhinaus ist auch eine Verwendung bei Totzeitsystemen sowie für verteilt-parametrische Systeme unter der Einschränkung möglich, dass diese durch tendenziell einfache Modelle beschrieben werden können.

Eignung Generell ist Flachheit - wie nicht anders zu erwarten - bei stabilen und minimalphasigen Regelstrecken effizient einsetzbar. Bei nichtminimalphasigen Systemen ist die instabile interne Dynamik zu berücksichtigen und zu klären inwiefern eine Verwendung des Ansatzes möglich

ist. Sollte das Ein-/Ausgangsverhalten der Regelstrecke nur unzureichend bekannt sein, wird zu einem umsichtigen Verwenden der Methode geraten.

Vorteile

- Breite Einsetzbarkeit: nutzbar für
 - Vorsteuerungsentwurf [2, 7]
 - Reglerentwurf [4, 5]
 - Optimierung: durch Ausnutzen der Flachheitseigenschaft können dynamische Optimierungsaufgaben auf algebraische Problemstellungen vereinfacht werden.
 - Analyse des stationären Ein-/Ausgangsverhaltens der Regelstrecke [4, 5]
 - Co-Design zwischen mechatronischem System- und regelungstechnischem Funktionsentwurf, z.B. hinsichtlich Auswahl und Platzierung der Aktorik oder Dynamikanforderungen.
- Trajektorienplanung: sowohl Vorgabe der gewünschten als auch Berücksichtigung der physikalisch möglichen Streckendynamik (Sollverläufe) bei Steuerungs- und Reglerentwurf [1–7].
- Stellgrößenbegrenzungen können bei der Planung von Sollverläufen, die z.B. mittels Vorfiltern oder Polynomen angesetzt werden, berücksichtigt werden.
- Transparenter modellbasierter Entwurf und eindeutige Abhängigkeit von physikalischen Parametern.

Nachteile

- Nicht alle Systeme bzw. deren Modelle sind flach.
- Die Robustheit des Ansatzes ist für den Einzelfall i.A. simulationstechnisch zu untersuchen.
- Zur Realisierung einer flachheitsbasierten Vorsteuerung oder Folgeregung sind sowohl der zeitliche Verlauf des flachen Ausgangs als auch dessen zeitliche Ableitungen notwendig (Trajektorienplanung). Diese müssen online z.B. mittels eines Vorfilters berechnet werden. Für Arbeitspunktwechsel und spezielle Anwendungen [1] ergeben sich vorab planbare Sollverläufe, so dass auch eine offline-Berechnung und ein Speichern mittels Kennlinien möglich ist.

2 Grundidee

Definition Die Flachheit eines dynamischen Modells Σ

$$\Sigma : \text{Strecke} \quad \dot{x} = f(x, u), \quad x(0) = x_0 \quad (1)$$

$$\text{Messung} \quad y = h(x) \quad (2)$$

¹ Konzentriert-parametrische Systeme werden durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben, wohingegen verteilt-parametrische Systeme durch partielle Differentialgleichungen modelliert werden.

mit $x \in \mathbb{R}^n$ und $u, y \in \mathbb{R}$ ist dann gegeben, wenn ein flacher Ausgang $z = \lambda(x)$ mit dem relativen Grad $r = n$ existiert, so dass die folgenden Parametrierungen für das inverse Modell Σ^{-1} existieren:

$$\Sigma^{-1}: \text{Zustand} \quad x = \Psi_x(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}), \quad (3)$$

$$\text{Eingang} \quad u = \Psi_u(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n)}{z}). \quad (4)$$

Die Parametrierung des realen Ausgangs y (2) folgt unmittelbar aus der Parametrierung der Zustände (3) als

$$y = \Psi_y(z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-r_y)}{z}), \quad (5)$$

wobei r_y den relativen Grad des Ausgangs darstellt. Damit ist ersichtlich, dass es sich bei flachen Ausgängen prinzipiell um *fiktive* Ausgänge handelt. Für den Fall, dass $y \neq z$ und $r_y < n$ gilt, beschreibt (5) die interne Dynamik des SISO-Systems und kann benutzt werden, um Sollverläufe für die realen Ausgänge y in die zugehörigen Trajektorien des flachen Ausgangs z umzurechnen [7].

Flachheitsnachweis Der Nachweis der Flachheit ist entlang der oben angegebenen Definition zu führen und besteht aus den Schritten

- Auswahl eines flachen Ausgangs z ;
- Berechnung von n Zeitableitungen $\dot{z}, \ddot{z}, \dots, \overset{(n)}{z}$ des flachen Ausgangs z ;
- Darstellung des Zustands x und des Eingangs u in Abhängigkeit des flachen Ausgangs und seiner Zeitableitungen entsprechend (3)-(4).

Entwurf Ein wesentlicher Teil des Entwurfs einer flachheitsbasierten Vorsteuerung oder Regelung basiert auf der Durchführung des Nachweises der Flachheit. Eine Vorschrift für eine dynamische Vorsteuerung ergibt sich damit unmittelbar in Kombination mit z.B. einem Vorfilter zur Berechnung der notwendigen zeitlichen Ableitungen.

Zur Kompensation von Modellunsicherheiten und Störungen wird der flachheitsbasierten Vorsteuerung im Allgemeinen eine Regelung unterlagert. Dabei spricht man von einer 2-Freiheitsgrade-Struktur [2, 7], da Folgeverhalten und Störgrößenunterdrückung getrennt entworfen und ausgelegt werden können. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einer flachheitsbasierten Regelung um eine 1-Freiheitsgrade-Struktur [5]. Bzgl. der Struktur der sich ergebenden Blockdiagramme wird auf die angegebenen Literaturstellen verwiesen.

Bzgl. einer strukturellen Interpretation des Ansatzes ist anzumerken, dass Flachheit im SISO-Fall der Verallgemeinerung des Begriffs der exakten Zustandslinearisierung durch statische Zustandsrückführung entspricht und dass für lineare Systeme Flachheit gleichbedeutend mit Steuerbarkeit ist.

3 Beispiele

Inverse Kinematik (Beispiel aus [2].) Mechanische Starrkörper-Systeme der Form

$$M(x) \ddot{x} + C(x, \dot{x}) + k(x) = Qu \quad (6)$$

mit den verallgemeinerten Koordinaten x können sehr einfach durch die flachen Ausgänge $z = x$ parametrisiert und invertiert werden, da

$$\Sigma^{-1}: \text{Zustand} \quad x = z, \quad (7)$$

$$\text{Eingang} \quad u = Q^{-1}(M(z)\ddot{z} + C(z, \dot{z}) + k(z)) \quad (8)$$

gilt (mit $\dim x = \dim u = n$ sowie $\text{Rang } Q = n$). Damit sind alle Systeme der Form (6) flach. In der Robotik wird das inverse System (7)-(8) auch als *inverse Kinematik* oder *computed torque* bezeichnet.

Lineare Übertragungsfunktion (Beispiel aus [7].) Betrachtet wird ein lineares SISO-System

$$a_n \overset{(n)}{y} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u + b_1 \dot{u} + \dots + b_m \overset{(m)}{u} \quad (9)$$

mit der teilerfremden Übertragungsfunktion ($n \geq m$)

$$Y(s) = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n} U(s). \quad (10)$$

An diesem Beispiel ist durch Vergleich von (9)-(10) mit der Struktur der Differenzialgleichung (6) ersichtlich, dass nur für den Spezialfall $m = 0$ der reale Ausgang y identisch mit dem flachen Ausgang z ist. Für diesen Fall gilt:

$$\Sigma^{-1}: \text{Zustand} \quad x = [z, \dot{z}, \dots, \overset{(n-1)}{z}]^T, \quad (11)$$

$$\text{Eingang} \quad u = (a_0 z + a_1 \dot{z} + \dots + a_n \overset{(n)}{z}) / b_0. \quad (12)$$

Der Unterschied von flachem und realem Ausgang für $m > 0$ hängt mit dem relativen Grad r , der im linearen Fall der Differenz $r = n - m$ von Pol- und Nullstellen der Übertragungsfunktion (10) entspricht, zusammen [7].

Literatur

- [1] A. Fehn. Modellierung und Regelung einer Scheibenwischeranlage. Diplomarbeit. Robert Bosch GmbH/Universität Stuttgart, 2000.
- [2] V. Hagenmeyer and M. Zeitz. Flachheitsbasierter Entwurf von linearen und nichtlinearen Vorsteuerungen. *Automatisierungstechnik*, 52:3-12, 2004.
- [3] R. Nitsche, T. Bleile, M. Birk, W. Dieterle, and R. Rothfuß. Modellbasierte Ladedruckregelung eines PKW-Dieselmotors. In *Steuerung und Regelung von Fahrzeugen und Motoren*, pages 119-129, 2004. AUTOREG 2004, VDI-Berichte Nr. 1828.
- [4] R. Rothfuß. Anwendung der flachheitsbasierten Analyse und Regelung nichtlinearer Mehrgrößensysteme. Fortschritt-Berichte Nr. 664/8, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1997.
- [5] R. Rothfuß, J. Rudolph, and M. Zeitz. Flachheit: Ein neuer Zugang zur Steuerung und Regelung nichtlinearer Systeme. *at - Automatisierungstechnik*, 11(45):517-525, 1997.
- [6] H. Sira-Ramírez and S. Agrawal. *Differentially Flat Systems*. Marcel Dekker, 2004.
- [7] M. Zeitz. Differenzielle Flachheit: Eine nützliche Methodik auch für lineare SISO-Systeme. *at - Automatisierungstechnik*, 58:5-13, 2010.